

# 广东工业大学考试试卷 ( A )

2025 — 2026 学年度第 1 学期

课程名称: 信号与系统 学分 3.5 试卷满分 100 分

考试形式: 闭卷

| 题号   | 一 | 二、1 | 二、2 | 三、1 | 三、2 | 三、3 | 总分 |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 评卷得分 |   |     |     |     |     |     |    |
| 评卷签名 |   |     |     |     |     |     |    |
| 复核得分 |   |     |     |     |     |     |    |
| 复核签名 |   |     |     |     |     |     |    |

一、填空题 (每空 3 分, 共 30 分)

1. 序列  $f(k) = \cos\left(\frac{15}{5}k\right)$  的周期为\_\_\_\_\_。
2.  $\int_{-\infty}^{\infty} (t^3 + 2t^2 - 2t + 1)\delta(t-1)dt =$ \_\_\_\_\_。
3. 已知两个信号  $f_1 = \varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)$ ,  $f_2 = \varepsilon(t-1) - \varepsilon(t-2)$ , 则  $f_1(t) * f_2(t)$  在  $t=1.5$  处的值为\_\_\_\_\_。
4. 已知一连续 LTI 系统的阶跃响应为  $g(t) = (3 - e^{-2t})\varepsilon(t)$ , 则该系统的冲激响应为\_\_\_\_\_。
5. 已知  $f(t) = e^{-j\pi} \delta(t)$ , 则  $f(t)$  的傅里叶变换为\_\_\_\_\_。
6.  $y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = f'(t)$ , 求频率响应  $H(j\omega)$ \_\_\_\_\_。
7. 有限频带信号  $f(t)$  的最高频率为  $120\text{Hz}$ , 对信号  $f(3t)$  进行时域抽样, 其最小取样频率为\_\_\_\_\_。
8. 信号  $e^{-(t-2)}\varepsilon(t-2)$  的拉普拉斯变换是\_\_\_\_\_。
9. 信号  $f(k) = \left(\frac{1}{5}\right)^k \varepsilon(k)$  的  $z$  变换是\_\_\_\_\_ , 收敛域为\_\_\_\_\_。

广东工业大学试卷用纸, 第1页, 共 6 页

二、简答题 (每小题 10 分, 共 20 分)

1. (10 分) 已知  $f(t) = 2[\varepsilon(t+2) - \varepsilon(t)] + (2+t)[\varepsilon(t) - \varepsilon(t-2)]$ , 按步骤画出  $f(2-t)\varepsilon(2-t)$  的波形 (没有步骤只有结果不得分)。

广东工业大学试卷用纸, 第2页, 共 6 页

2. (10 分) 系统的激励为  $f(t)$ , 零状态响应  $y_{zs}(t) \sim f(t) [\cos(2\pi t) + 2\sin(t)]$ , 判断系统是否线性、时不变、因果和稳定的。

广东工业大学试卷用纸, 第3页, 共 6 页

三、计算题 (第 1、2 小题每题各 15 分, 第 3 小题 20 分, 共 50 分)

1. (15 分) 已知描述 LTI 系统的微分方程为  $y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = 2f'(t) + 6f(t)$ , 求其冲激响应和阶跃响应。

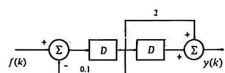
广东工业大学试卷用纸, 第4页, 共 6 页

2、(15 分) 如图所示系统，

(1) 求系统函数  $H(z)$ 。

(2) 求单位序列响应  $h(k)$ 。

(3) 列写该系统的输入输出差分方程。



3、(20 分) 图(a)的系统，带通滤波器的频率响应如图(b)所示，其相频特性  $\varphi(\omega) = 0$ 。若输入为

$$f(t) = \frac{\sin(2t)}{2\pi t}, \quad s(t) = \cos(1000t)$$

试求其输出信号  $y(t)$ 。

